



Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Disciplina: Introdução à Inteligência Artificial
Período: 2026.1

Prof. Dr. Italo Francyles Santos da Silva

Aluno: *Flávio Guilherme Santana Corêa*

7,2
+ 1,0

8,2

Matrícula: 20250019198

1ª Avaliação

Questão 1 (2,0): Leia atentamente ao texto abaixo (adaptado de Russel & Norvig) e responda o que se pede.

Agentes baseados em aprendizagem

Um agente de aprendizado é composto por quatro elementos conceituais como mostra a Figura 1. O mais fundamental é a distinção entre o elemento de aprendizado, responsável por executar aperfeiçoamentos, e o elemento de desempenho, responsável por selecionar ações externas. O elemento de desempenho equivale ao que normalmente entendemos como o agente em si: recebe percepções e decide ações. Já o elemento de aprendizado usa o retorno do crítico para avaliar o funcionamento do agente e determinar como o elemento de desempenho deve ser ajustado.

Questão anulada

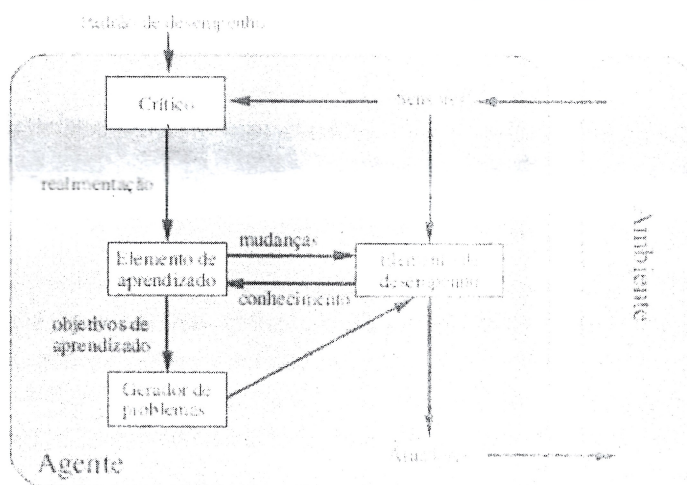


Figura 1 – Agente baseado em aprendizagem

O projeto do elemento de aprendizado depende diretamente do projeto do elemento de desempenho. Por isso, ao desenvolver um agente capaz de aprender, a pergunta inicial não deve ser "Como farei com que ele aprenda?", mas "Que elemento de desempenho ele precisará ter após aprender?". A partir dessa definição, constroem-se mecanismos de aprendizado para otimizar cada parte do agente.

O crítico informa ao elemento de aprendizado como o agente está se saindo em relação a um padrão fixo de desempenho — necessário porque as percepções, por si só, não indicam sucesso ou fracasso. O quarto componente é o gerador de problemas, responsável por sugerir ações que levem a experiências novas e informativas. Entregue a si mesmo, o elemento de desempenho tenderia a repetir as melhores ações conhecidas. Ao explorar alternativas subótimas no curto prazo, porém, o agente pode descobrir estratégias muito melhores no longo prazo. É exatamente o que fazem os cientistas: Galileu não soltava pedras da Torre de Pisa pelo valor do ato em si, mas para refinar sua compreensão sobre o movimento dos corpos.

Analisar as seguintes afirmações:

- I. O elemento de desempenho é a parte do agente que interage diretamente com o ambiente, sendo sua estrutura interna independente do projeto do elemento de aprendizado.
- II. O "Crítico" possui a função de ajustar os padrões de desempenho do agente conforme este evolui, garantindo que o sucesso seja redefinido para evitar a estagnação do aprendizado.
- III. O Gerador de Problemas atua como um contraponto ao Elemento de Desempenho, incentivando a exploração de ações que, embora possam parecer ineficientes no curto prazo, são essenciais para a descoberta de novos conhecimentos.
- IV. A capacidade de um agente de aprendizado de distinguir sucesso de fracasso não provém unicamente das percepções brutas do ambiente, mas sim da comparação dessas percepções com um padrão de desempenho fixo e externo.

Assinale a alternativa correta:

- A) As afirmações II e IV estão corretas. B) As afirmações I, II e IV estão corretas.
C) As afirmações I, III e IV estão corretas. ☒ D) As afirmações II, III e IV estão corretas.
E) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 2 (1,5): Sobre os Paradigmas da IA, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Paradigma Conexionista busca inspiração na arquitetura do cérebro para realizar o processamento de informações de forma distribuída e paralela, sendo o conhecimento armazenado na intensidade das conexões entre as unidades de processamento.
- ☒ b) O Paradigma Evolucionário, baseado na seleção natural, é uma técnica de busca determinística que garante encontrar o máximo global de uma função de desempenho em qualquer espaço de busca complexo através de operadores de cruzamento e mutação.
- c) Enquanto o paradigma simbólico trabalha com representações de "alto nível" (legíveis por humanos), o paradigma conexionista opera em um nível "subsimbólico", em que os padrões de ativação não possuem significado semântico direto quando analisados isoladamente.
- d) O Paradigma Probabilístico utiliza ferramentas estatísticas para gerenciar a incerteza inerente ao mundo real, permitindo que o agente tome decisões racionais mesmo quando as informações disponíveis são incompletas ou ruidosas.

Questão 3 (1,5): Sobre o Teste de Turing e as quatro definições clássicas de Inteligência Artificial (Pensar/Agir como Humanos vs. Racionalmente), analise as afirmações abaixo:

- I. O Teste de Turing original foca na capacidade de um sistema 'pensar racionalmente', uma vez que a racionalidade é o único critério objetivo para medir a inteligência sem viés antropomórfico. **F**
- II. Um sistema que 'age racionalmente' (agente racional) é aquele que sempre toma a ação correta, mesmo que não possua os componentes cognitivos necessários para 'pensar como um humano'. **F**
- III. A abordagem de 'pensar como humanos' exige necessariamente o uso de modelos experimentais da psicologia para validar os processos internos do software.
- IV. A distinção entre "pensar como humanos" e "pensar racionalmente" reside no fato de que a primeira busca a verdade empírica através da modelagem

Filtro → filtra as intenções.

FRC → crenças antes de serem estudadas

psicológica e experimental, enquanto a segunda busca a verdade lógica idealizada.

Estão corretas:

- A) I e II apenas. — B) II, III e IV apenas.
C) III e IV apenas. D) I, III e IV apenas. — E) Todas as afirmações.

Deliberativa sobre intenção
2,00

Questão 4 (1,5): Imagine um agente BDI projetado para ser um influenciador digital especializado em danças de TikTok. O agente precisa decidir qual coreografia aprender e postar para maximizar seu engajamento. Analise o cenário abaixo e complete as lacunas:

"O agente possui uma base de dados repleta de (1), como 'Dançar a música X' ou 'Fazer um vlog'. Ao observar que a música X está entre as 'tendências', ele utiliza sua (2) para validar qual dessas opções é condizente com a realidade atual. Após o agente fazer uso de (3) para escolher a melhor opção entre as disponíveis, o objetivo 'Dançar a música X' passa a ser (4). Isso estabelece um (5) de execução, garantindo que o agente persista na coreografia mesmo que os passos sejam difíceis."

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) (1) Intenções – (2) Função Deliberativa – (3) Filtro – (4) Desejo – (5) Plano.
b) (1) Crenças – (2) Função Revisora de Crenças – (3) Deliberação – (4) Desejo – (5) Compromisso.
c) (1) Desejos – (2) Função de Filtro – (3) Deliberação – (4) Intenção – (5) Objetivo.
d) (1) Desejos – (2) Função Revisora de Crenças – (3) Filtro – (4) Intenção – (5) Compromisso.
e) (1) Desejos – (2) Função Deliberativa – (3) Função Revisora de Crenças – (4) Intenção – (5) Plano.

Questão 5 (2,0): O Restaurante Universitário (RU) implementou um sistema de reconhecimento facial para agilizar a entrada dos alunos. O objetivo é identificar o estudante e realizar o débito automático dos créditos em sua carteirinha digital, eliminando filas e o uso de cartões físicos. No entanto, após um mês de operação, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) apresentou uma queixa formal: o sistema apresenta uma taxa de erro maior em alunos pretos e pardos, e frequentemente falha em identificar alunos com deficiências físicas ou cicatrizes faciais, obrigando-os a passar por um constrangimento diário de validação manual.

Sabendo-se que o referido sistema pode ser analisado tanto sob a ótica técnica de projeto (PEAS) quanto sob a ótica da ética aplicada (Modelo CARE), analise as assertivas abaixo (V para Verdadeiro, F para Falso):

(V) Na descrição PEAS deste agente, a "Medida de Desempenho" foca na minimização de filas e no tempo de processamento, enquanto os "Atuadores" incluem a interface de débito automático e o mecanismo físico de liberação da catraca. ✓

(V) Segundo o pilar Avaliação (E) do modelo CARE, a desativação temporária do sistema caso os erros de viés persistam é importante para priorizar a dignidade dos alunos sobre em detrimento da agilidade das filas. ✓

(V) Caso a etapa de Revisão (R) do modelo CARE sugira a implementação de um leitor de QR code para uma validação mais empática, isso implicará na inclusão de um novo Atuador no modelo PEAS para a leitura do código, visando garantir o princípio da não-maleficência da Avaliação (E). ✓

incipiente reflexo

(F) Na etapa de Considerar (C) do modelo CARE, na qual se faz o levantamento das partes interessadas, ou *stakeholders*, os desenvolvedores são desconsiderados, uma vez que sua função é estritamente técnica e não sofrem os impactos diretos dos erros de viés do sistema.

(F) Na fase de Revisar (R), as soluções encontradas devem focar exclusivamente na equipe técnica para calibração de sensores, por exemplo, sendo desnecessário o oferecimento de métodos alternativos de identificação, já que o objetivo final do agente é a automação por biometria.

(F) O componente Ambiente (E) do PEAS, neste caso, é classificado como "Totalmente Observável", pois o sistema de reconhecimento facial possui acesso completo e irrestrito a todas as variáveis demográficas e de saúde dos alunos no momento da identificação.

(V) A etapa de Analisar (A) do modelo CARE identifica se o sistema fere princípios, como o da não-discriminação da LGPD e o Estatuto da Igualdade Racial, evidenciando conflito entre a eficiência técnica (objetivo do sistema) e valores legais e institucionais.

(F) Em um sistema de reconhecimento facial para controle de acesso, o Ambiente é considerado estático porque as fotos dos alunos no banco de dados não mudam durante o processo de identificação de um indivíduo na fila.

Questão 6 (1,5): As assertivas abaixo falam sobre a taxonomia e as capacidades das arquiteturas de agentes. Assinale V para verdadeiro e F para falso.

(V) A principal distinção entre um Agente Baseado em Objetivo e um Agente Baseado em Utilidade é que o primeiro foca em encontrar um caminho para um estado meta, enquanto o segundo avalia a qualidade de diferentes estados metas através de uma métrica escalar de desempenho.

(V) Em um ambiente dinâmico, um Agente Baseado em Modelo utiliza seu estado interno para atualizar o conhecimento sobre como o mundo evolui e como as suas próprias ações afetam esse mundo, o que caracteriza uma forma incipiente de proatividade.

(F) Agentes Baseados em Utilidade são os únicos capazes de lidar com objetivos conflitantes de forma racional, utilizando compensações para maximizar o sucesso esperado quando não é possível atingir todas as metas simultaneamente.

(V) Um agente reativo simples pode manifestar comportamentos extremamente complexos, porém sua tomada de decisão é limitada pelo fechamento do mundo sob a percepção atual, sendo incapaz de operar corretamente em ambientes parcialmente observáveis.

(F) O Agente Baseado em Modelo supera a limitação da observabilidade parcial ao manter um histórico de percepções, o que lhe permite prever estados futuros e planejar sequências de ações independentemente de novos gatilhos sensoriais.

Modelo
Referência temporal $\rightarrow$ Passado + Presente